03 · Carga sobredimensionada, project cargo y logística de equipo especializado

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La carga de proyecto abarca movimientos sobredimensionados, con sobrepeso o de alto valor —equipo industrial, transformadores, turbinas, estructuras— que requieren estudios de ruta, permisos especiales, escoltas, coordinación con empresas de servicios y equipo especializado.

2 POR QUÉ IMPORTA

En la carga de proyecto, la ruta crítica suele ser el papeleo y la planeación, no el manejo. **Los permisos, los estudios de ruta y la coordinación con empresas de servicios toman semanas; el movimiento en sí puede tomar noches.** Los proyectos que empiezan tarde la planeación del transporte pagan en demoras, ventanas de instalación perdidas y penalizaciones: costos que pueden superar muchas veces el flete.

3 CÓMO SE HACE

1. **Congela pronto dimensiones y peso.** Cada permiso y estudio depende de ellos; los cambios reinician el reloj.
2. **Estudia la ruta real.** Puentes, gálibos, radios de giro, pendientes y restricciones estacionales, verificados en campo.
3. **Construye la ruta crítica hacia atrás.** Desde la fecha requerida en sitio, con holgura para permisos, clima y escoltas.
4. **Usa especialistas con experiencia en el corredor.** Los transportistas de carga pesada que conocen la ruta y a las autoridades reducen el riesgo y el plazo.

EN LA PRÁCTICA

Nunca omitir el estudio físico de ruta para cargas verdaderamente excepcionales

Las herramientas de escritorio no detectan restricciones temporales, obras nuevas ni condiciones locales.

Iniciar la ruta crítica de permisos en cuanto se conozcan las dimensiones y el peso

El plazo de los permisos suele ser la partida más larga del calendario.

Usar transportistas especializados que ya tengan las relaciones del corredor

Su experiencia y su relación con las autoridades reducen tanto el riesgo como el tiempo de ciclo.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Traslado de equipo industrial, 4.2 m de ancho × 5.1 m de alto, 68 toneladas** — Entrega requerida en una planta de Guanajuato con una ventana fija de paro.

Actividad	Plazo planeado	Real
Estudio de ruta	10 días	12 días (un puente requirió evaluación de refuerzo)
Permisos SICT + estatales + municipales	18 días	23 días
Coordinación con empresas de servicios (levantamiento de líneas)	7 días	7 días
Ventana de ejecución	3 noches	3 noches (completado dentro del paro)

Resultado: Como la ruta crítica se inició temprano y se usó un transportista especializado con experiencia en el corredor, la carga llegó dentro de la ventana de paro. Un competidor que empezó más tarde perdió su ventana e incurrió en demoras y penalizaciones de calendario significativas.

CÓMO SE MIDE

Tiempo de ciclo de permisos vs plan

Días naturales reales para obtener todos los permisos requeridos frente a la ruta crítica planeada

Benchmark: Medir la variación; una subestimación crónica indica problemas de proceso o de transportista

Entrega a tiempo de carga de proyecto %

(Movimientos de carga de proyecto entregados dentro de la ventana acordada / Total de movimientos de carga de proyecto) × 100

Benchmark: >=95% en un proceso maduro con plazo de planeación adecuado

QUÉ SE USA

Planeación de carga de proyecto

Herramientas especializadas de planeación de carga de proyecto / carga pesada — Las usan transportistas de carga pesada y proveedores de logística de proyectos para análisis de ruta y seguimiento de permisos.

Gestión de proyectos + sistemas de control documental — Críticos para gestionar el calendario de permisos y coordinación entre múltiples partes.

4 EN CORTO

Empieza por permisos y estudios, no por el camión. Congela especificaciones pronto, verifica la ruta físicamente, planea hacia atrás desde la fecha en sitio y contrata transportistas que ya conozcan el corredor.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México